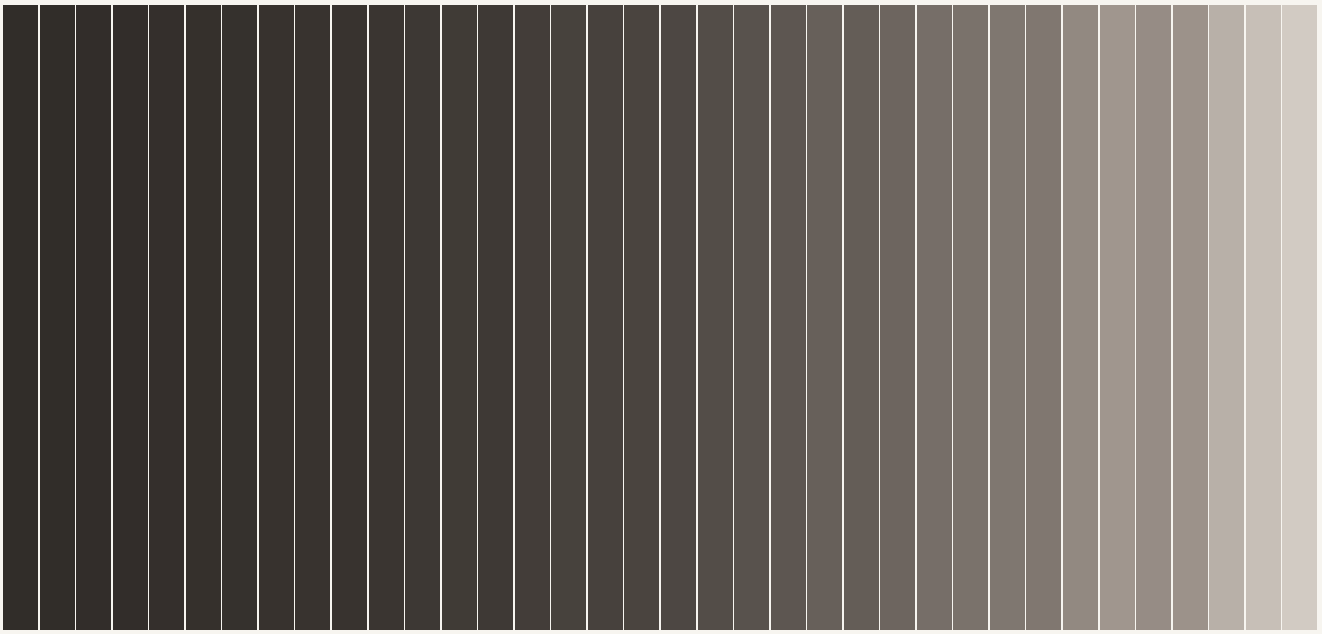
RAPORT DANYCH · ELEKTROENERGETYKA W POLSCE

Węgiel traci grunt

Jak w ciągu 35 lat zmieniło się źródło polskiego prądu, co zastępuje węgiel i gdzie jesteśmy na tle Unii Europejskiej.



1990 — Każdy pasek to jeden rok · im ciemniej, tym więcej węgla (od 50% do 97%) — 2025

50%
prądu z węgla w 2025 r. (97% w 1990 r.)

589
gCO_2 na kWh — najwięcej w UE, 2,8× średnia unijna

×28
tyle razy wzrosła produkcja energii ze słońca od 2019 r.

Marek Pilczuk · Python Summit 2026

Dane: Our World in Data (Ember, Energy Institute)

W SKRÓCIE

Udział węgla: 97% w 1990 r., 50% w 2025 r.

Reszta produkcji w 2025 r.: gaz 14,3%, wiatr 14,2%, słońce 11,3% oraz inne źródła łącznie 9,8%.

Udział węgla w produkcji prądu

50,4 %

1990: 97,0% · 2015: 79,4%



Udział OZE (wiatr, słońce, biomasa, woda)

31,4 %

2015: 13,8%



Emisyjność produkcji prądu

589 gCO_2/kWh

1990: 967 · średnia UE: 210



Produkcja energii ze słońca

19,6 TWh

od 2000 r. · 2019 → 2025: ×28



Struktura produkcji prądu, 2025

100 kratek = 173 TWh



Źródło: Our World in Data

Najważniejsze liczby

1. **Węgiel: 50,4% produkcji**
   87 TWh z węgla wobec 86 TWh ze wszystkich pozostałych źródeł razem.

2. **Wiatr i słońce: 44 TWh**
   25% produkcji; w 2015 r. — 11 TWh.

3. **Emisyjność: najwyższa wśród 27 krajów UE**
   589 gCO_2/kWh — 2,8× średnia unijna (210 gCO_2/kWh).

> *Od 2015 r. produkcja z wiatru i słońca wzrosła z 11 do 44 TWh — to więcej niż cała produkcja z gazu i biomasy razem.*

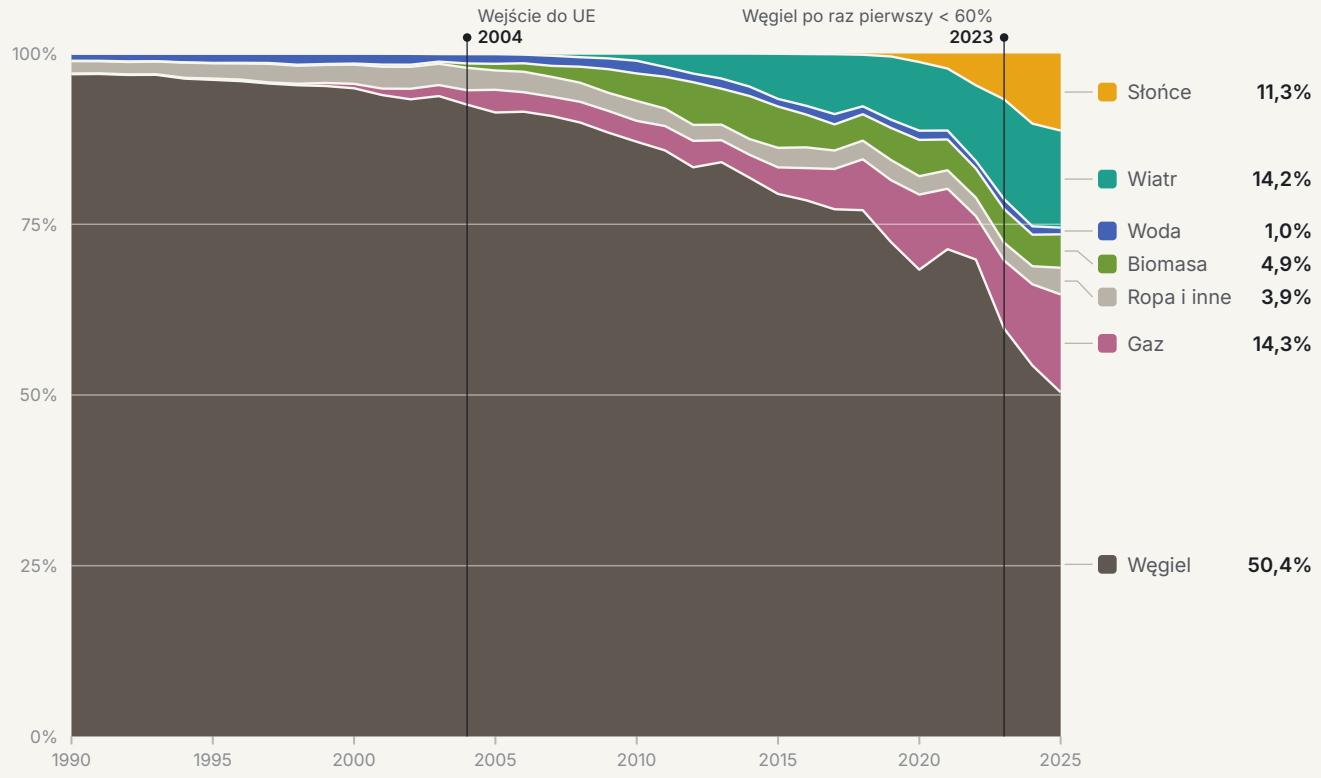
MIKS ENERGETYCZNY

Od 2015 r. udział węgla spadł o 29 pkt proc.

Dla porównania: w latach 1990–2015 spadł o 18 pkt proc. Największy przyrost produkcji od 2015 r.: słońce +19,5 TWh, gaz +18,4 TWh, wiatr +13,8 TWh.

Udział źródeł w produkcji energii elektrycznej

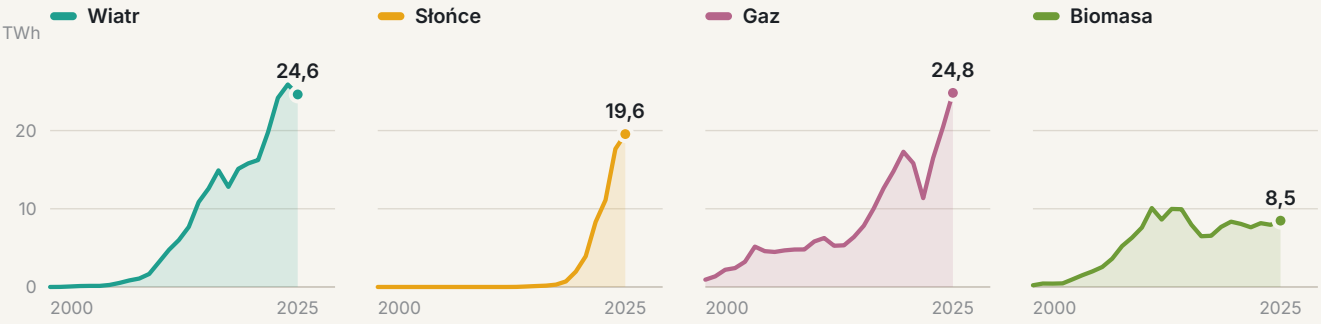
% rocznej produkcji, Polska 1990–2025



Źródło: Our World in Data na podstawie Ember i Energy Institute. „Ropa i inne" obejmuje ropę i pozostałe OZE.

Wiatr i słońce: z niemal zera do 44 TWh

Produkcja energii elektrycznej, TWh, 2000–2025. Wspólna skala dla wszystkich paneli.



Źródło: Our World in Data

> *W 2025 r. z węgla wyprodukowano 87 TWh, wobec 130 TWh w 1990 r. Łączna produkcja energii elektrycznej wzrosła w tym czasie z 134 do 173 TWh.*

POLSKA NA TLE UNII

Udział węgla w UE 2015–2025: spadek w 16 z 16 krajów

Dotyczy krajów, w których w 2015 r. węgiel dawał co najmniej 10% prądu. W Polsce udział węgla spadł z 79% do 50%. Najwyższy udział w 2025 r.: Polska.

Udział węgla w produkcji prądu

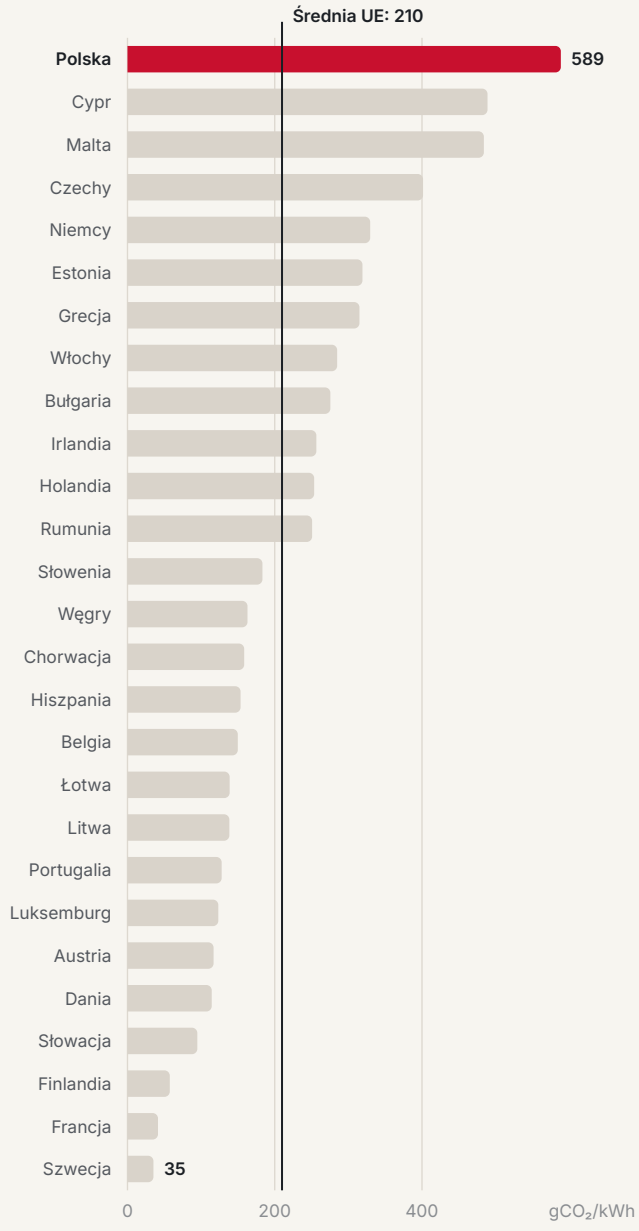
Kraje UE z udziałem ≥ 10% w 2015 r.



Źródło: Our World in Data

Emisyjność produkcji prądu, 2025

gCO_2 na kWh, wszystkie kraje UE-27



Źródło: Our World in Data

Emisyjność polskiego prądu spadła od 1990 r. o 39% — do 589 gCO_2/kWh. To najwyższa wśród 27 krajów Unii.

Dane: Our World in Data (owid/energy-data) na podstawie Ember i Energy Institute, licencja CC BY 4.0. Udziały liczone z produkcji w TWh. **OZE** — biomasa, woda, wiatr, słońce. **Emisyjność** — gCO_2 (ekw.) na kWh.